

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

GV: Đặng Ngọc Hoàng Thành

Email: thanhhdnh@ueh.edu.vn

LẬP TRÌNH PHP VÀ MYSQL - 1

1. KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL.
2. THỰC THI TRUY VẤN DẠNG SELECT.
3. THỰC THI TRUY VẤN DẠNG INSERT.
4. THỰC THI TRUY VẤN DẠNG UPDATE.
5. THỰC THI TRUY VẤN DẠNG DELETE

KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

BƯỚC 1. Tạo một file cấu hình [config.php](#)

```
1 <?php
2     define("HOST", "localhost");
3     define("DB", "db_kinhdoanh");
4     define("USER", "root");
5     define("PASSWORD", "");
6 ?>
```

Trong đó,

- **HOST**: là tên của hằng số định nghĩa cho tên của máy chủ cài đặt MySQL. Ví dụ là "localhost".
- **DB**: là tên của hằng số định nghĩa cho tên của cơ sở dữ liệu sẽ kết nối đến. Ví dụ là "db_kinhdoanh".
- **USER**: là tên của hằng số định nghĩa cho tên của người dùng sử dụng trong CSDL. Ví dụ là "root".
- **PASSWORD**: là tên của hằng số mật khẩu của người dùng USER sử dụng trong CSDL. Ví dụ là rỗng "".

KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

BƯỚC 2. Tạo db_module.php

1) Hàm **taoKetNoi** để mở kết nối đến máy chủ và kết nối vào cơ sở dữ liệu được chọn. Các tham số tên máy chủ, tài khoản người dùng, mật khẩu người dùng và tên cơ sở dữ liệu được định nghĩa trong file config.php.

2) Hàm **chayTruyVanTraVeDL**: hàm thực thi truy vấn \$q. Hàm này để chạy truy vấn dạng select. Dữ liệu trả về một bản ghi dataset.

```
db_module.php > ...
1  <?php
2  require_once "config.php";
3
4  function taoKetNoi(&$link)
5  {
6      $link = mysqli_connect(HOST, USER, PASSWORD, DB);
7      if (mysqli_connect_errno()) {
8          echo "lỗi kết nối đến máy chủ: " . mysqli_connect_error();
9          exit();
10     }
11 }
12
13 function chayTruyVanTraVeDL($link, $q)
14 {
15     $result = mysqli_query($link, $q);
16     return $result;
17 }
18
19 function chayTruyVanKhongTraVeDL($link, $q)
20 {
21     $result = mysqli_query($link, $q);
22     return $result;
23 }
24
25 function giaiPhongBoNho($link, $result)
26 {
27     try {
28         mysqli_close($link);
29         mysqli_free_result($result);
30     } catch (TypeError $e) {
31     }
32 }
```

KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

BƯỚC 2. Tạo db_module.php

- 3) Hàm **chayTruyVanKhongTraVeDL**: hàm thực thi truy vấn \$q. Hàm này để chạy truy vấn dạng update, insert, delete from.
- 4) Hàm **giaiPhongBoNho**: hàm để giải phóng tài nguyên được lưu trữ trong \$result và đóng kết nối \$link.

```
db_module.php > ...
1  <?php
2  require_once "config.php";
3
4  function taoKetNoi(&$link)
5  {
6      $link = mysqli_connect(HOST, USER, PASSWORD, DB);
7      if (mysqli_connect_errno()) {
8          echo "lỗi kết nối đến máy chủ: " . mysqli_connect_error();
9          exit();
10     }
11 }
12
13 function chayTruyVanTraVeDL($link, $q)
14 {
15     $result = mysqli_query($link, $q);
16     return $result;
17 }
18
19 function chayTruyVanKhongTraVeDL($link, $q)
20 {
21     $result = mysqli_query($link, $q);
22     return $result;
23 }
24
25 function giaiPhongBoNho($link, $result)
26 {
27     try {
28         mysqli_close($link);
29         mysqli_free_result($result);
30     } catch (TypeError $e) {
31     }
32 }
```


THỰC THI TRUY VẤN

Khi thực thi một hoặc nhiều truy vấn trên mỗi trang PHP, thì ta chỉ nên gọi hàm `taoKetNoi()` và `giaiPhongBoNho($link, $result)` một lần duy nhất. Nếu liên tục gọi các hàm này khi thực thi mỗi truy vấn, sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ thực thi truy vấn dữ liệu. Nếu không gọi hàm `giaiPhongBoNho`, sẽ làm tiêu tốn tài nguyên máy chủ.

Ví dụ, trang `index.php`:

Gọi hàm `taoKetNoi`

Thao tác dữ liệu

Thao tác dữ liệu

....

Gọi hàm `giaiPhongBoNho`

THỰC THI TRUY VẤN DẠNG SELECT

Khi sử dụng hàm `chayTruyVanTraVeDL` thì kết quả thu được sẽ là một bản ghi dữ liệu. Để lấy dữ liệu từ bản ghi, ta có thể sử dụng các hàm:

- (1) `mysqli_fetch_assoc($result)`
- (2) `mysqli_fetch_array($result)`
- (3) `mysqli_fetch_object($result)`
- (4) `mysqli_fetch_row($result)`
- (5) `mysqli_fetch_lengths($result)`
- (6) `mysqli_fetch_field($result)`

HÀM `mysql_fetch_assoc($result)`

Tích trích dữ liệu từ bản ghi dựa vào **tên trường** dữ liệu trong bảng dữ liệu.

Ví dụ: bảng `tbl_nguoidung(id, ten, email, diachi)`

```
<?php
$link = NULL;
taoKetNoi($link);
$result=chayTruyVanTraVeDL($link,"select* from tbl_nguoidung");
while($rows=mysqli_fetch_assoc($result)){
    echo "ID = ".$rows['id']."<br/>";
    echo "Tên = ".$rows['ten']."<br/>";
    echo "Email = ".$rows['email']."<br/>";
    echo "Địa chỉ = ".$rows['diachi']."<br/>";
}
giaiPhongBoNho($link, $result);
?>
```


HÀM `mysql_fetch_array($result)`

Tích trích dữ liệu từ bản ghi dựa vào số thứ tự của trường dữ liệu trong bảng dữ liệu.

Ví dụ: bảng `tbl_nguoidung(id, ten, email, diachi)`

```
<?php
$link = NULL;
taoKetNoi($link);
$result=chayTruyVanTraVeDL($link,"select* from tbl_nguoidung");
while($rows=mysqli_fetch_array($result)){
    echo "ID = ".$rows[0]."<br/>";
    echo "Tên = ".$rows[1]."<br/>";
    echo "Email = ".$rows[2]."<br/>";
    echo "Địa chỉ = ".$rows[3]."<br/>";
}
giaiPhongBoNho($link, $result);
?>
```

HÀM `mysql_fetch_object($result)`

Chuyển đổi dữ liệu thu được từ bản ghi sang đối tượng. Hàm này liên quan đến lập trình hướng đối tượng trên PHP.

Ví dụ: bảng `tbl_nguoidung(id, ten, email, diachi)`

```
<?php
$link = NULL;
taoKetNoi($link);
$result=chayTruyVanTraVeDL($link,"select* from tbl_nguoidung");
while($rows=mysqli_fetch_object($result)){
    echo "ID = ".$rows->id."<br/>";
    echo "Tên = ".$rows->ten."<br/>";
    echo "Email = ".$rows->email."<br/>";
    echo "Địa chỉ = ".$rows->diachi."<br/>";
}
giaiPhongBoNho($link, $result);
?>
```


HÀM `mysql_fetch_row($result)`

Trong trường hợp dữ liệu thu được chỉ có một dòng duy nhất, thay vì sử dụng `mysql_fetch_assoc` hay `mysql_fetch_array`, ta có thể sử dụng `mysql_fetch_row`. Để truy cập vào các trường dữ liệu của dòng dữ liệu thu được này, ta sử dụng chỉ số thứ tự.

Ví dụ: bảng `tbl_nguoidung(id, ten, email, diachi)`

```
<?php
$link = NULL;
taoKetNoi($link);
$result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_nguoidung where id=1");
$rows=mysql_fetch_row($result);
echo "ID = ".$rows[0]."<br/>";
echo "Tên = ".$rows[1]."<br/>";
echo "Email = ".$rows[2]."<br/>";
echo "Địa chỉ = ".$rows[3]."<br/>";
giaiPhongBoNho($link, $result);
?>
```

HÀM `mysql_fetch_lengths($result)`

Trả về mảng mà các phần tử của nó là độ dài tương ứng với các trường trong dòng dữ liệu cuối cùng.

Ví dụ, dòng dữ liệu cuối cùng thu được là

`{12, "Nam", "Sinh viên"}`

thì kết quả của `mysql_fetch_lengths` là

`{2, 3, 9}`

HÀM `mysql_fetch_field($result)`

Trả về đối tượng lưu trữ thông tin của các trường trong bảng như `table` - tên bảng, `name` - tên trường, `primary_key` - khóa chính, `unique` - giá trị duy nhất, `max_lengh` - độ dài của trường...

DELETE

Khi sử dụng hàm `chayTruyVanKhongTraVeDL` thì kết quả thu được sẽ là tình trạng của việc thi truy vấn đó: `true` (nếu thành công), `false` (nếu thất bại).

BÀI TẬP

Tạo một cơ sở dữ liệu db_hanghoa gồm có 2 bảng:

`tbl_danhmuc(id, ten)` `tbl_sanpham(id, ten, mota, gia, id_dm)`

- a) Tạo CSDL nói trên.
- b) Tạo một trang thêm mới danh mục themdm.php và thực hiện các truy vấn thêm danh mục vào bảng danh mục.
- c) Tạo một trang chủ hiển thị index.php có một menu trái hiển thị toàn bộ các danh mục có trong CSDL.
- d) Tạo một trang thêm mới sản phẩm vào danh mục themsp.php và thực thi truy vấn thêm sp vào dm.
- e) Hiển thị toàn bộ sản phẩm ở phần content của trang chủ.

Ghi chú: sử dụng hai tập tin `config.php` và `db_module.php`

BÀI TẬP

a) Tạo CSDL nói trên.

db_hanghoa.tbl_danhmuc	
id	int(11)
ten	varchar(100)

db_hanghoa.tbl_sanpham	
id	int(11)
ten	varchar(100)
mota	text
gia	int(11)
id_dm	int(11)

BÀI TẬP

- b) Tạo một trang thêm mới danh mục themdm.php và thực hiện các truy vấn thêm danh mục vào bảng danh mục.

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
4 <title>Untitled Document</title>
5 </head>
6
7 <body>
8     <?php
9         if(isset($_GET['msg'])) {
10             if($_GET['msg']=="done")
11                 echo "<div style='color:white; background-color:green; padding:5px;'>Thêm thành công!</div>";
12             else
13                 echo "<div style='color:white; background-color:red; padding:5px;'>Thêm không thành công!</div>";
14         }
15     ?>
16     <form method="post" action="xulydm.php">
17         <label for="tendm">Tên DM:</label>
18         <input type="text" name="tendm"><br/>
19         <input type="submit" value="Thêm DM">
20         <input type="reset" value="Làm Rỗng">
21     </form>
22 </body>
23 </html>
```

themdm.php

BÀI TẬP

- b) Tạo một trang thêm mới danh mục themdm.php và thực hiện các truy vấn thêm danh mục vào bảng danh mục.

```
1  <?php
2      require_once("db_module.php");
3      if(isset($_POST['tendm'])){
4          $link = NULL;
5          taoKetNoi($link);
6          $result = chayTruyVanKhongTraVeDL($link, "insert into tbl_danhmuc values(NULL, '".$_POST['tendm']."'");
7          giaiPhongBoNho($link, NULL);
8          if($result)
9              header("Location: themdm.php?msg=done");
10         else
11             header("Location: themdm.php?msg=error");
12     }else
13         header("Location: themdm.php");
14  ?>
```

xulydm.php

BÀI TẬP

- c) Tạo một trang chủ hiển thị index.php có một menu trái hiển thị toàn bộ các danh mục có trong CSDL.

index.php

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
4 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
5 <title>Untitled Document</title>
6 </head>
7 <body>
8 <?php
9     require_once("db_module.php");
10    $link = NULL;
11    taoKetNoi($link);
12 ?>
13 <div id="container">
14     <div id="banner"></div>
15     <div id="menu"><a href=".">Home</a></div>
16     <div id="lmenu">
17         <ul>
18             <?php include_once("menu.php"); ?>
19         </ul>
20     </div>
21     <div id="content">
22         <?php include_once("content.php"); ?>
23     </div>
24 </div>
25 <?php
26     giaiPhongBoNho($link, $result);
27 ?>
28 </body>
29 </html>
```

BÀI TẬP

c) Tạo một trang chủ hiển thị index.php có một menu trái hiển thị toàn bộ các danh mục có trong CSDL.

style.css

```
1  @charset "utf-8";
2  body{
3      margin:0px;
4  }
5  #container{
6      width:1000px;
7      margin:0px auto;
8  }
9  #banner{
10     height:150px;
11     background-color:red;
12 }
13 #menu{
14     height:20px;
15     padding:5px;
16     background-color:darkblue;
17 }
18 #lmenu{
19     width:150px;
20     padding:10px;
21     background-color:green;
22     float:left;
23 }
24 #content{
25     width:810px;
26     padding:10px;
27     background-color:gray;
28     float:left;
29 }
30 a:hover{color:yellow;}
31 a:visited, a:link{color:white;}
32 li{list-style-type:square;}
33 .sp{
34     width:150px; height:150px; padding:10px;
35     background-color:darkblue;
36     margin:5px; float:left;
37 }
```


BÀI TẬP

- c) Tạo một trang chủ hiển thị index.php có một menu trái hiển thị toàn bộ các danh mục có trong CSDL.

menu.php

```
1  <?php
2      $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_danhmuc");
3      while($rows=mysqli_fetch_assoc($result)){
4          echo "    <li><a href='?dm=".$rows['id']."'>".$rows['ten']."</a></li>";
5      }
6  ?>
```

BÀI TẬP

d) Tạo một trang thêm mới sản phẩm vào danh mục themsp.php và thực thi truy vấn thêm sp vào dm.

themsp.php

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
4 <title>Untitled Document</title>
5 </head>
6
7 <body>
8   <?php
9     if(isset($_GET['msg'])){
10       if($_GET['msg']=="done")
11         echo "<div style='color:white; background-color:green; padding:5px;'>Thêm thành công!</div>";
12       else
13         echo "<div style='color:white; background-color:red; padding:5px;'>Thêm không thành công!</div>";
14     }
15     require_once("db_module.php");
16     ?>
17     <form method="post" action="xulysp.php">
18       <label for="iddm">Chọn DM:</label>
19       <select name="iddm">
20         <?php
21           $link = NULL;
22           taoKetNoi($link);
23           $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_danhmuc");
24           while($rows=mysqli_fetch_assoc($result))
25             echo "<option value='".$rows['id']."'>".$rows['ten']."</option>";
26         ?>
27       </select><br/>
28       <label for="tensp">Tên SP:</label>
29       <input type="text" name="tensp"><br/>
30       <label for="mota">Mô tả:</label>
31       <textarea name="mota" style="width:300px; height:200px; text-align:left;">
32       </textarea><br/>
33       <label for="gia">Giá:</label>
34       <input type="number" name="gia"><br/>
35       <input type="submit" value="Thêm SP">
36       <input type="reset" value="Làm Trống">
37     </form>
38   </body>
39 </html>
```


BÀI TẬP

d) Tạo một trang thêm mới sản phẩm vào danh mục themsp.php và thực thi truy vấn thêm sp vào dm.

xulysp.php

```
1 <?php
2 require_once("db_module.php");
3
4 if (isset($_POST['iddm']) && isset($_POST['tensp']) && isset($_POST['mota']) && isset($_POST['gia'])) {
5     $link = NULL;
6     taoKetNoi($link);
7     $result = chayTruyVanKhongTraVeDL($link, "insert into tbl_sanpham values(NULL, '" . $_POST['tensp'] . "', '" . $_POST['mota'] . "', " . $_POST['gia'] . ", " .
8     $_POST['iddm'] . ")");
9     giaiPhongBoNho($link, $result);
10    if ($result)
11        header("Location: themsp.php?msg=done");
12    else
13        header("Location: themsp.php?msg=fail");
14    } else
15        header("Location: themsp.php");
```

BÀI TẬP

e) Hiển thị toàn bộ sản phẩm ở phần content của trang chủ.

```
1 <?php
2     if(isset($_GET['dm']))
3         $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_sanpham where id_dm=".$_GET['dm']);
4     else
5         $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_sanpham");
6     while($rows=mysqli_fetch_assoc($result)){
7         echo "    <a href='chitiet.php?sp=".$_rows['id']."'><div class='sp'>
8             <h2>".$_rows['ten']."</h2>
9             <p>Mô tả: ".$_rows['mota']."</p>
10            <p>Giá: ".$_rows['gia']."</p>
11            </div></a>";
12    }
13 >
```

content.php

HÃY LÀM LẠI CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ !

>> TIẾP THEO <<

LẬP TRÌNH PHP VÀ MYSQL